

Ερώτηση 20 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σήμα $x(t) = e^{-5t}u(t)$ είναι σήμα:

- ☒ ενέργειας
- ☐ ισχύς
- ☐ και ενέργειας και ισχύς
- ☐ ούτε ενέργειας ούτε ισχύς

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 19 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t) = e^{-at} \cos(\omega t)u(t)$ είναι:

- ☐ $\frac{1}{s+a}$ με Πεδίο Σύγκλισης (ΠΣ) $\sigma > -a$
- ☐ $\frac{\omega}{(s+a)^2} + \omega^2$ με ΠΣ $\sigma > -a$
- ☐ $\frac{s+a}{(s+a)^2} + \omega^2$ με ΠΣ $\sigma > -a$
- ☐ $\frac{\omega}{s^2} + \omega^2$ με ΠΣ $\sigma > 0$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ερώτηση 18 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Η εκθετική σειρά Fourier του σήματος $x(t) = \cos(2\pi t + \frac{\pi}{5}) + \cos(\frac{3\pi t}{4})$, $t \in \mathbb{R}$ έχει συντελεστές

- ☐ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -2 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm 1 \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- ☐ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -16 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm 6 \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 16 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- ☐ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -2 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm \frac{3\pi}{4} \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- ☒ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -8 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm 3 \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 8 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$



Ερώτηση 17 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ένα σύστημα έχει πόλους το $s_1 = -2 - 5i$, $s_2 = -2 + 5i$ και $s_3 = 2$. Το σύστημα είναι:

- ☒ αιτιατό και ευσταθές για $\text{Re}\{s\} > -2$
- ☐ αιτιατό και ευσταθές για $\text{Re}\{s\} > 2$
- ☐ ευσταθές και μη αιτιατό για $\text{Re}\{s\} < -2$
- ☐ ευσταθές και μη αιτιατό για $-2 < \text{Re}\{s\} < 2$

Ακύρωση

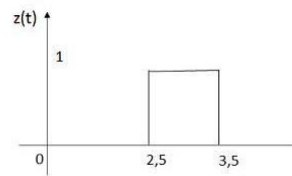
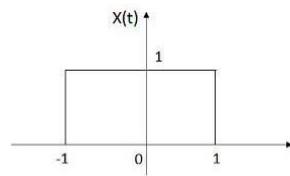
Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ερώτηση 16 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Δίνεται το σήμα $x(t)$ και το $z(t)$ σύμφωνα με το σχήμα. Να εκφράσετε το $z(t)$ με τη βοήθεια του $x(t)$



- ☐ $z(t) = x(2t + 6)$
- ☒ $z(t) = x(2t - 6)$
- ☐ $z(t) = x(2t + 3)$
- ☐ $z(t) = x(2t - 3)$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτελούν την online εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα.
- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 15 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις δεν αποτελεί ανάπτυγμα Fourier περιοδικού σήματος;

- ☐ $x(t) = 2\cos(t) + 3\cos(t)$
- ☒ $x(t) = \cos(5) + 0.5$
- ☐ $x(t) = 2\cos(1.5\pi t) + \sin(3.5\pi t)$
- ☐ $x(t) = 2\cos(\pi t) + 7\cos(t)$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 14 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω σήματα $x(t) = e^{at}$ και $y(t) = \delta(t + 10)$. Το σήμα $z(t) = x(t) * y(t)$ είναι:

- ☐ 0
- ☐ e^{at}
- ☒ $e^{a(t+10)}$
- ☐ $e^{-10a}\delta(t + 10)$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 13 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σύστημα $y(t) = cx^2(t)$, όπου c είναι μία σταθερά, είναι

- ☐ γραμμικό και αντιστρέψιμο
- ☒ γραμμικό και μη αντιστρέψιμο
- ☐ μη γραμμικό και αντιστρέψιμο
- ☐ μη γραμμικό και μη αντιστρέψιμο

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 12 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω A, B σταθερές, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = e^{-3t^2}$ είναι της μορφής:

- ☐ $Ae^{-B|f|}$
- ☒ Ae^{-Bf^2}
- ☐ $A + B|f|^2$
- ☐ Ae^{-Bf}

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 11 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω $X(\omega)$ ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$, η γραφική παράσταση $|X(\omega)|^2$ δείχνει

- ☐ πως μεταβάλλεται το μέτρο και η φάση ενός ημιτονοειδούς καθώς αυτό διέρχεται από ένα ΓΧΑ σύστημα
- ☐ πως κατανέμεται η ενέργεια του σήματος ως συνάρτηση της συχνότητας
- ☒ πως κατανέμεται η φάση του σήματος ως συνάρτηση της συχνότητας
- ☐ τίποτα από τα παραπάνω

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 10 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σήμα $x(t) = \cos(\sqrt{2}t) + \sin(t)$ είναι σήμα:

- ☐ περιοδικό
- ☐ μη περιοδικό
- ☒ περιττό
- ☐ αιτιατό

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 8 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ο μετασχηματισμός Laplace της $\frac{d^2}{dt^2}[\delta(t)]$ είναι:

- ☐ s^2
- ☐ 1
- ☐ s^{-2}
- ☐ s^{-1}

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτελούν την online εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα.
- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 7 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σήμα $y(t) = tx(t) + 3$ είναι σήμα:

- ☐ γραμμικό
- ☐ αιτιατό
- ☐ δυναμικό
- ☐ χρονικά αμετάβλητο

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

• Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 6 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω ότι το $x(t)$ είναι ένα περιοδικό σήμα όπου η μέση του τιμή είναι μηδέν στο διάστημα μιας περιόδου. Επιλέξτε την σωστή απάντηση:

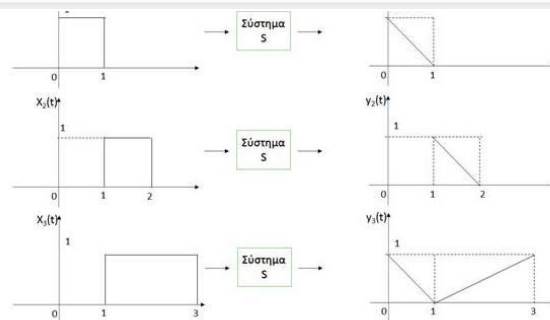
- ☐ Το φάσμα είναι μια περιοδική συνάρτηση της συχνότητας
- ☒ Το φάσμα του σήματος είναι συνεχές
- ☐ Το φάσμα του σήματος είναι διακριτό
- ☐ Το φάσμα του σήματος είναι τόσο διακριτό όσο και συνεχές για διαφορετικές συχνότητες

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >



- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και χρονικά αναλλοίωτο
- ☐ Το σύστημα δεν είναι αιτιατό και είναι χρονικά αναλλοίωτο
- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και δεν είναι χρονικά αναλλοίωτο
- ☒ Το σύστημα δεν είναι αιτιατό ούτε χρονικά αναλλοίωτο

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

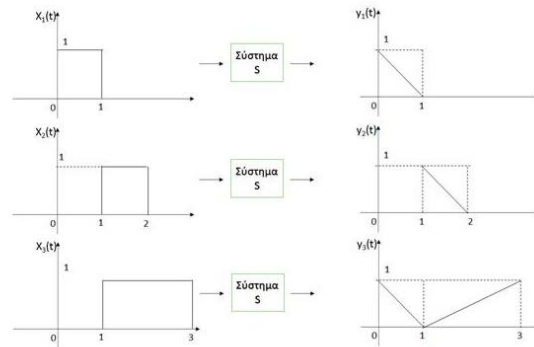
Επόμενο >

Αν στην είσοδο ενός γραμμικού συστήματος S εφαρμοστούν τα σήματα

$$x_k(t), k = 1, 2, 3$$

του σχήματος, στην έξοδό του εμφανίζονται αντίστοιχα τα σήματα

$$y_k(t), k = 1, 2, 3$$



☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και χρονικά αναλλοίωτο

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 4 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Αν $X(\omega)$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier της $x(t)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της $x(t - \alpha)$ θα είναι:

- ☐ $X(\omega)e^{-j\omega\alpha}$
- ☐ $X(\omega)e^{j\omega\alpha}$
- ☐ $\alpha X(\omega)e^{j\omega\alpha}$
- ☐ $\frac{1}{\alpha} X(\omega)e^{-j\omega\alpha}$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτελούν την οπτική εξέταση του μαθηματος, ζητήματα και συστήματα.
- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 3 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Αν $x(t)$ είναι μία πραγματική και περιττή συνάρτηση, ο μετασχηματισμός Fourier της $x(t)$ θα είναι:

- ☒ φανταστική και περιττή συνάρτηση του ω
- ☐ πραγματική και άρτια συνάρτηση του ω
- ☐ πραγματική και περιττή συνάρτηση του ω
- ☐ φανταστική συνάρτηση του ω

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 2 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω τα πεπερασμένης διάρκειας σήματα $x_1(t)$ και $x_2(t)$. Το σήμα $x_1(t)$ είναι διάφορο του μηδενός στο διάστημα $1 < t < 3$ ενώ το σήμα $x_2(t)$ είναι διάφορο του μηδενός για $5 < t < 7$. Η συνέλιξη των δύο σημάτων είναι μηδέν παντού εκτός από το διάστημα:

- ☐ $1 < t < 7$
- ☒ $3 < t < 5$
- ☐ $5 < t < 21$
- ☐ $6 < t < 10$

Ακύρωση

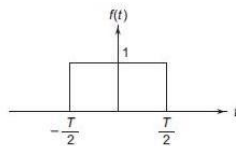
Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ερώτηση 1 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που απεικονίζεται παρακάτω είναι:



- ☒ $\frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
- ☐ $\omega \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
- ☐ $\frac{\omega}{2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
- ☐ $\frac{\omega T}{2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$